

Vestibular 2024

001. PROVA DE CONHECIMENTOS GERAIS

- Confira seus dados impressos neste caderno.
- Assine com caneta de tinta preta a Folha de Respostas apenas no local indicado.
- Esta prova contém 80 questões objetivas.
- Quando for permitido abrir o caderno, verifique se está completo ou se apresenta imperfeições. Caso haja algum problema, informe ao fiscal da sala para a devida substituição.
- Para cada questão, o candidato deverá assinalar apenas uma alternativa na Folha de Respostas, utilizando caneta de tinta preta.
- Encontra-se neste caderno a Classificação Periódica, que poderá ser útil para a resolução de questões.
- Esta prova terá duração total de 4h e o candidato somente poderá sair do prédio depois de transcorridas 3h, contadas a partir do início da prova.
- Os últimos três candidatos deverão se retirar juntos da sala.
- Ao final da prova, antes de sair da sala, entregue ao fiscal a Folha de Respostas e o Caderno de Questões.

Nome do candidato _____

RG _____

Inscrição _____

Prédio _____

Sala _____

Carteira _____

QUESTÃO 01

Examine o cartum de Rafael Corrêa, publicado em sua conta no Instagram em 15.04.2022.



Na construção de seu sentido, o cartum mobiliza fundamentalmente o seguinte recurso expressivo:

- (A) hipérbole.
- (B) pleonismo.
- (C) intertextualidade.
- (D) eufemismo.
- (E) antítese.

Leia o artigo “Sobre homens e ratos”, do médico Drauzio Varella, para responder às questões de **02 a 07**.

Mulheres e homens têm apenas 30 mil genes! A divulgação desse dado pelo Projeto Genoma foi um balde de água fria no orgulho humano: imaginávamos que fossem pelo menos 100 mil. Se as moscas têm 13 mil genes, qualquer verme, 20 mil, um abacateiro, 25 mil, e os camundongos que caçamos nas ratoeiras têm 30 mil, 100 mil para nós parecia uma estimativa razoável. Afinal, não foi culpa nossa haveremos sido criados à imagem e semelhança de Deus. A bem da verdade, já sabíamos que cerca de 98% de nossas sequências de DNA são idênticas às dos chimpanzés. Mas chimpanzés são animais políticos que formam comunidades com culturas próprias, utilizam instrumentos rudimentares e matam seus semelhantes premeditadamente. São, por assim dizer, seres mais humanos. Admitir, no entanto, que nosso genoma é formado pelo mesmo número de genes dos ratos, e que somente 300 genes são responsáveis pelas diferenças entre nós e eles, constitui humilhação inaceitável.

A visão antropocêntrica, segundo a qual a vida na Terra teria evoluído dos seres unicelulares para indivíduos cada vez mais complexos até chegar ao homem, é um mau entendimento das leis da natureza. No “ranking” evolutivo, não existe primeira posição. A prova é que as bactérias foram os primeiros habitantes do planeta e não só ainda estão por aí como representam mais da metade da biomassa terrestre, isto é, se somarmos o peso de cada uma, obteremos mais da metade da massa de todos os demais seres vivos somados, incluindo árvores, elefantes e baleias. O *Homo sapiens* é simplesmente uma entre milhões de espécies. Nascemos há 5 milhões de anos, um segundo evolutivo comparado aos 4 bilhões de anos das bactérias. Não fizemos nenhuma falta à vida na Terra durante praticamente toda a existência dela e, se um dia formos extintos, nenhuma formiga, cigarra ou besouro chorará a nossa ausência. A evolução continuará seu caminho inexorável de competição e seleção natural, como ensinaram Charles Darwin e Alfred Wallace.

Na verdade, os números do Projeto Genoma são lógicos. Os seres vivos mantêm a quase totalidade de seus genes ocupados na execução das tarefas do dia a dia: respiração, circulação, movimentação, digestão, excreção e produção de energia, entre outras. Muitos desses genes são tão essenciais ao trabalho doméstico que a evolução os preservou praticamente intactos de um ser vivo para outro. Entender a razão pela qual temos 30 mil genes como os ratos é fácil: eles são mamíferos como nós e apresentam fisiologia tão semelhante à nossa que podem ser utilizados em experiências para entender a fisiologia humana. O que intriga na evolução não é a proximidade genética entre as espécies, mas os genes responsáveis pelas diferenças.

(Drauzio Varella. *Borboletas da alma: escritos sobre ciência e saúde*, 2006. Adaptado.)

QUESTÃO 02

Por se tratar de um artigo de divulgação científica (e não de um artigo científico propriamente), predomina no texto uma linguagem

- (A) informal.
- (B) acessível.
- (C) hermética.
- (D) técnica.
- (E) figurada.

QUESTÃO 03

No primeiro parágrafo, o autor recorre a uma conhecida expressão própria da linguagem coloquial. Tal expressão designa

- (A) uma incerteza.
- (B) uma constatação.
- (C) uma esperança.
- (D) uma decepção.
- (E) uma indignação.

QUESTÃO 04

Reveste-se de uma tonalidade irônica o seguinte trecho do artigo:

- (A) “O *Homo sapiens* é simplesmente uma entre milhões de espécies.” (2º parágrafo)
- (B) “A evolução continuará seu caminho inexorável de competição e seleção natural, como ensinaram Charles Darwin e Alfred Wallace.” (2º parágrafo)
- (C) “Na verdade, os números do Projeto Genoma são lógicos.” (3º parágrafo)
- (D) “A bem da verdade, já sabíamos que cerca de 98% de nossas sequências de DNA são idênticas às dos chimpanzés.” (1º parágrafo)
- (E) “Afinal, não foi culpa nossa haveremos sido criados à imagem e semelhança de Deus.” (1º parágrafo)

QUESTÃO 05

Para evitar a sua repetição, assegurando-se assim uma maior coesão textual, o autor omite no primeiro parágrafo a expressão:

- (A) “orgulho humano”.
- (B) “sequências de DNA”.
- (C) “comunidades com culturas próprias”.
- (D) “estimativa razoável”.
- (E) “número de genes”.

QUESTÃO 06

“Muitos desses genes são tão essenciais ao trabalho doméstico que a evolução os preservou praticamente intactos de um ser vivo para outro.” (3º parágrafo)

Em relação à oração que a antecede, a oração sublinhada expressa ideia de

- (A) condição.
- (B) causa.
- (C) comparação.
- (D) concessão.
- (E) consequência.

QUESTÃO 07

Verifica-se o emprego de vírgula para assinalar a elipse de um verbo em:

- (A) “Os seres vivos mantêm a quase totalidade de seus genes ocupados na execução das tarefas do dia a dia: respiração, circulação, movimentação, digestão, excreção e produção de energia, entre outras.” (3º parágrafo)
- (B) “Admitir, no entanto, que nosso genoma é formado pelo mesmo número de genes dos ratos, e que somente 300 genes são responsáveis pelas diferenças entre nós e eles, constitui humilhação inaceitável.” (1º parágrafo)
- (C) “Se as moscas têm 13 mil genes, qualquer verme, 20 mil, um abacateiro, 25 mil, e os camundongos que caçamos nas ratoeiras têm 30 mil, 100 mil para nós parecia uma estimativa razoável.” (1º parágrafo)
- (D) “A visão antropocêntrica, segundo a qual a vida na Terra teria evoluído dos seres unicelulares para indivíduos cada vez mais complexos até chegar ao homem, é um mau entendimento das leis da natureza.” (2º parágrafo)
- (E) “Não fizemos nenhuma falta à vida na Terra durante praticamente toda a existência dela e, se um dia formos extintos, nenhuma formiga, cigarra ou besouro chorará a nossa ausência.” (2º parágrafo)

Leia a narrativa “O protetor”, de Millôr Fernandes, para responder às questões 08 e 09.

O homem vinha guiando o carro a 120 km/h quando o pneu furou. O carro deu três voltas sobre si mesmo, foi atirado pelos ares, bateu num galho de árvore e, quando ia se esborrachando no chão, alguém o segurou sem que ele pudesse ver quem. Ele ficou um pouco tonto e foi aí que ouviu a voz misteriosa que lhe disse: “Não se estás morto, não! Estás vivo! Eu continuo aqui para proteger-te. Sou teu anjo da guarda. Quando tiveste aquele ataque de coqueluche, aos seis meses de idade, eu estava lá para te salvar. Quando ficaste na frente do trem, aos seis anos, eu estava lá para te ajudar. Quando foste para a guerra na Itália, quando saltaste de paraquedas na Coreia, quando ias te afogando em Copacabana, sempre fui eu quem te ajudou.”

“Está bem, está bem, muito obrigado”, disse então o homem agradecido. “Mas onde diabos estava você quando eu me casei?”

(Millôr Fernandes. *Contos fabulosos*, 2007.)

QUESTÃO 08

A pergunta do homem a seu anjo da guarda revela, sobretudo, um sentimento de

- (A) indiferença.
- (B) arrogância.
- (C) resignação.
- (D) mágoa.
- (E) enfado.

QUESTÃO 09

“a voz misteriosa [...] lhe disse: [...] ‘Eu continuo aqui para proteger-te.’” (1º parágrafo)

Ao ser transposto para o discurso indireto, o trecho assume a seguinte redação:

- (A) A voz misteriosa lhe disse que continuava ali para protegê-lo.
- (B) A voz misteriosa lhe disse: — Continuarei aqui para proteger-te.
- (C) A voz misteriosa lhe disse que continuasse ali para protegê-lo.
- (D) A voz misteriosa lhe disse: — Continue aqui para proteger-se.
- (E) A voz misteriosa lhe disse que continuaria ali para proteger-te.

QUESTÃO 10

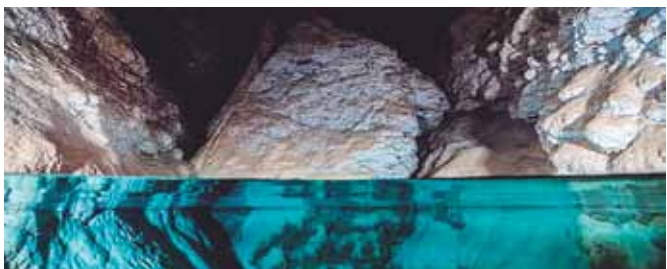
Pela necessidade de alargar o horizonte literário, este movimento dirigiu-se para fontes de inspiração nacional e local, em oposição à inspiração greco-romana que dominou a poética neoclássica. O primeiro passo nessa busca de novas dimensões foi dado no sentido interior, na direção da natureza do coração e do espírito, de que resultou o primado do lirismo, como a forma natural e primitiva da poesia, e o estabelecimento de um tipo de realismo baseado na verdade interior e na efusão do coração. O outro passo orientou-se para a valorização da “cor local” e do pitoresco, procurando, em virtude do princípio relativista de que o homem varia conforme os tempos e lugares, captar a sua verdade na diversidade exterior e interior — costumes, sentimentos, linguagem — que o tornam típico. Essa teoria encontrou clima sobretudo no romance, mas serviu de base também para a valorização da história local e das criações populares ou folclore.

(Afrânio Coutinho. *Introdução à literatura no Brasil*, 1976. Adaptado.)

O texto trata do movimento

- (A) árcade.
- (B) romântico.
- (C) simbolista.
- (D) naturalista.
- (E) barroco.

Leia o texto para responder às questões de 11 a 16.



Giordano Cipriani / Getty Images

Discoveries of aquifers — underground earth formations that hold water — often create excitement around their ability to ease water scarcity in a region. The United States recently announced the discovery of five aquifers in Niger, one of Africa’s most water scarce countries, containing over 600 billion cubic metres of water. To put it into perspective, Egypt’s current water demand is 114 billion cubic metres of water per year.

These are welcome announcements. Due to a changing climate and the increasing demands of a growing population, many of Africa’s surface water resources — such as dams and rivers — are facing serious risks. They’re being overused and slowly decreasing.

Alternative water sources, like aquifers, need to be explored. They are highly prevalent across the African continent, but they’re not always going to help address water scarcity. For instance, early research findings deemed Kenya’s Turkana aquifer water unfit for use due to high salinity. It’s important to bear these challenges in mind so that expectations can be managed. It is also useful for planners and governments, as they need to think of other ways around the water scarcity problem.

(Gaathier Mahed. <https://theconversation.com>, 21.03.2023. Adaptado.)

QUESTÃO 11

The text intends to

- (A) explain how water becomes a renewable resource.
- (B) reveal that the world’s largest aquifers are located in Niger.
- (C) draw attention to the most effective ways to fight climate change.
- (D) provide a definite answer to the global water scarcity.
- (E) show that aquifers are just part of the solution to water scarcity.

QUESTÃO 12

In the excerpt from the first paragraph “To put it into perspective, Egypt’s current water demand is 114 billion cubic metres of water per year”, the underlined expression means to

- (A) conclude something.
- (B) deny something.
- (C) compare with something similar.
- (D) normalize something.
- (E) speak rapidly.

QUESTÃO 13

A frase do texto que expressa ideia de causa é:

- (A) “Due to a changing climate and the increasing demands of a growing population” (2º parágrafo).
- (B) “The United States recently announced the discovery of five aquifers in Niger” (1º parágrafo).
- (C) “It’s important to bear these challenges in mind so that expectations can be managed” (3º parágrafo).
- (D) “Alternative water sources, like aquifers, need to be explored” (3º parágrafo).
- (E) “Egypt’s current water demand is 114 billion cubic metres of water per year” (1º parágrafo).

QUESTÃO 14

In the excerpt from the third paragraph "For instance, early research findings deemed Kenya's Turkana aquifer water unfit for use", the underlined expression can be replaced, without meaning change, by

- (A) To illustrate.
- (B) To sum up.
- (C) Indeed.
- (D) Besides.
- (E) On the other hand.

QUESTÃO 15

De acordo com o terceiro parágrafo, o aquífero localizado no Quênia

- (A) está diminuindo de tamanho devido às condições geológicas da região.
- (B) poderá ser privatizado em breve pelo governo local.
- (C) está ajudando a combater a falta de água potável na região.
- (D) fornece água imprópria para o consumo dos moradores da região.
- (E) foi recentemente classificado como o maior aquífero do continente africano.

QUESTÃO 16

In the excerpt from the third paragraph "It is also useful for planners and governments, as they need to think of other ways around the water scarcity problem", the underlined word can be replaced, without meaning change, by

- (A) which.
- (B) though.
- (C) whereas.
- (D) because.
- (E) till.

Leia o pôster de um depoimento publicado no website "Natasha Allergy Research Foundation" para responder às questões 17 e 18.



(www.narf.org.uk)

QUESTÃO 17

In the excerpt "I used to roll my eyes at parents who claimed their kids had food allergies", the underlined expression means to

- (A) get anxious.
- (B) feel ashamed.
- (C) feel cheerful.
- (D) be proud.
- (E) get annoyed.

QUESTÃO 18

No trecho do pôster "That is, until I became one of them", o termo sublinhado refere-se

- (A) às pessoas que discriminam aqueles que têm alergias alimentares.
- (B) às pessoas com alergias alimentares.
- (C) aos pais de pessoas com alergias alimentares.
- (D) às pessoas que não fazem tratamento para alergias alimentares.
- (E) aos filhos de pessoas com alergias alimentares.

Leia a tirinha do cartunista Jim Davis para responder às questões 19 e 20.



(www.gocomics.com)

QUESTÃO 19

In the excerpt from the first panel “You two should stop being so competitive”, the underlined word can be replaced, without meaning change, by

- (A) would.
- (B) ought to.
- (C) will.
- (D) can.
- (E) may.

QUESTÃO 20

No trecho do terceiro quadrinho “But since you brought the subject up”, o termo sublinhado foi empregado com o mesmo sentido do termo sublinhado em:

- (A) Should we invite someone else since you can't go?
- (B) It's been a long time since you all went out to eat together.
- (C) So much has changed in the sport since you were a teenager.
- (D) We've played better since you joined the team.
- (E) You haven't played rugby since you left university.

QUESTÃO 21

Contrariamente a uma velha ideia bastante difundida, que devemos absolutamente abandonar, os servos eram raramente ligados à terra (à “gleba”). Nas senhorias, principalmente, as taxas recolhidas pelos senhores entre os camponeses — quer dizer, exatamente, as taxas “feudais” — eram pesadas. Os servos eram, portanto, levados a ver se achavam coisa melhor em outro lugar.

(Jacques Le Goff. *A Idade Média explicada aos meus filhos*, 2007.)

O texto trata das relações entre senhores e servos na Idade Média e sustenta que

- (A) o vínculo entre senhores e servos era definido pelas relações de vassalagem.
- (B) as mulheres e os homens dedicavam-se sempre às mesmas atividades produtivas.
- (C) os servos organizavam-se em corporações em defesa de melhores condições de trabalho.
- (D) a tributação cobrada pelos senhores era proporcional à produtividade dos servos.
- (E) os homens e as mulheres deslocavam-se entre feudos e cidades.

QUESTÃO 22

Análise a escultura *Pietà*, realizada por Michelângelo nos últimos anos do século XV.



(<https://catalogo.michelangelocapelastina.com.br>)

A escultura expressa princípios artísticos

- (A) da iconografia medieval, com o enaltecimento da força política do cristianismo romano.
- (B) da arte bizantina, com a simbolização da confiança humana nos desígnios do Criador.
- (C) do barroco, com o claro exagero na expressão de sofrimento no rosto das figuras sagradas.
- (D) do humanismo, com a representação de uma cena do cotidiano urbano.
- (E) do renascimento cultural, com o cuidadoso detalhamento da anatomia humana.

QUESTÃO 23

No final do século XVII a lavoura canavieira do litoral passava por período de retração, e considere-se que, atraídas pelos relatos de riquezas fabulosas, levadas de gente corriam para os sertões das Gerais. Das 10 mil pessoas que deixaram Portugal entre 1700 e 1706, a maioria rumava para Minas. Nos fins do século XVI, estimara-se haver no Brasil 14 mil escravizados africanos — número igual ao dos que, após onze anos de povoamento, trabalhavam nas lavras mineiras!

(Laura de Mello e Souza. *O Jardim das Hespérides: Minas e as visões do mundo natural no século XVIII*, 2022. Adaptado.)

O excerto revela um importante processo ocorrido na colonização brasileira, na passagem do século XVI para o XVII, que foi

- (A) a descoberta de minas de esmeralda na região de Minas Gerais.
- (B) o deslocamento do eixo econômico do Nordeste para o Sudeste.
- (C) a intensificação da imigração de brasileiros para a Europa.
- (D) a redução no emprego da mão de obra de africanos escravizados.
- (E) o fim das exportações do açúcar extraído da cana.

QUESTÃO 24

Leia o excerto da crônica de Frei Buenaventura de Salinas y Córdova, do início do século XVII.

No tempo das “mitas”, é lastimável ver os índios [...] presos como malfeitores, com cordas e argolas de ferro; e as mulheres, os filhos e parentes se despedindo dos templos, deixando fechadas suas casas e os seguindo, dando alarido aos céus, desgrenhando os cabelos, cantando em sua língua tristes canções e lamentos lúgubres, despedindo-se deles, sem esperança de voltar a vê-los.

(Apud: Kátia Gerab e Maria Angélica Campos Resende. *A rebelião de Tupac Amaru: luta e resistência no Peru do século XVIII*, 1987.)

O excerto trata da colonização espanhola do Peru e expõe a relação entre

- (A) o aprisionamento de indígenas acusados de crimes contra os colonizadores e a aplicação da pena de morte.
- (B) a tentativa de colonizadores integrarem os indígenas à sociedade colonial e a resistência dos nativos.
- (C) o trabalho compulsório imposto aos indígenas e a desagregação dos laços familiares e comunitários.
- (D) as manifestações culturais indígenas e os princípios da religiosidade católica trazidos pelos colonizadores.
- (E) a persistência de rituais dos povos nativos e a intolerância religiosa dos colonizadores espanhóis.

QUESTÃO 25

Leia o trecho de uma observação de Alexis de Tocqueville sobre as fábricas da cidade de Manchester, na Inglaterra, em 1835.

Desta vala imunda a maior corrente da indústria humana flui para fertilizar o mundo todo. Deste esgoto imundo jorra ouro puro. Aqui a humanidade atinge o seu mais completo desenvolvimento e sua maior brutalidade, aqui a civilização faz milagres e o homem civilizado torna-se quase um selvagem.

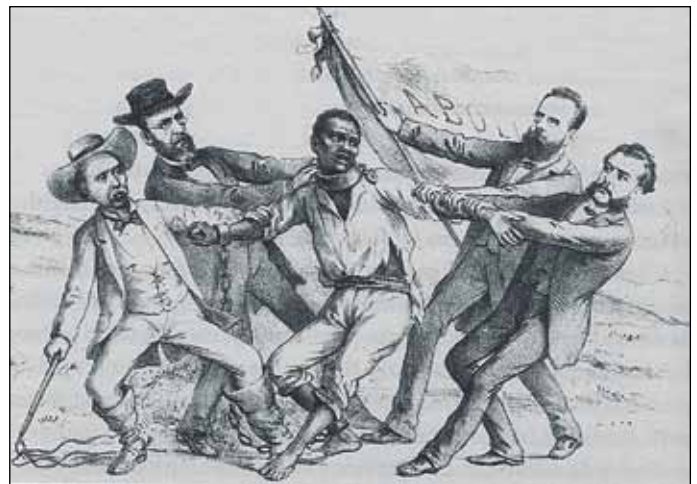
(Apud: Eric J. Hobsbawm. *A era das revoluções: 1789-1848*, 1986.)

Essa observação atesta o contraste entre

- (A) a limitada produtividade da produção industrial e a ampla produção manufatureira.
- (B) a carência da população urbana e a boa remuneração oferecida pelos industriais.
- (C) a brutalidade da matéria-prima industrial e a sofisticação do produto final.
- (D) o aumento na produção de riquezas e os efeitos devastadores da organização fabril.
- (E) o requinte das instalações industriais e a sujeira provocada pelas fumaças tóxicas.

QUESTÃO 26

Analise a imagem, publicada na *Revista Ilustrada*, em 19.11.1887.



(In: Ynaê Lopes dos Santos. *História da África e do Brasil afrodescendente*, 2017.)

A imagem caracteriza o momento político pelo qual o Brasil passava como uma disputa entre

- (A) racistas e antirracistas.
- (B) negros e brancos.
- (C) monarquistas e republicanos.
- (D) escravistas e abolicionistas.
- (E) liberais e conservadores.

Nós somos as Juvenilidades Auriverdes!
As franjadas flâmulas das bananeiras,
as esmeraldas das araras,
os rubis dos colibris,
os lirismos dos sabiás e das jandaías,
os abacaxis, as mangas, os cajus
almejam localizar-se triunfantemente,
na fremente celebração do Universal!...

(Mário de Andrade. *Poesias completas*, 2013.)

Os versos do poema de Mário de Andrade, originalmente publicado em 1922, apresentam como uma das principais características da Semana de Arte Moderna

- (A) a valorização da arte naturalista.
- (B) a celebração ufanista das riquezas pátrias.
- (C) o empenho em conectar o ser humano à natureza.
- (D) a defesa da sustentabilidade e do mundo natural.
- (E) o esforço de conciliar o nacional e o internacional.

QUESTÃO 28

Junto com os movimentos de libertação cresceu a ideia de uma unidade africana, só possível de ser criada a partir dos efeitos da colonização, e que foi batizada com o nome de “pan-africanismo”. Por trás dessa ideia havia um forte sentimento anticolonial, e de valorização do que foi chamado de “negritude”, ou seja, um conjunto de características culturais próprias das sociedades africanas e afro-americanas, formadas a partir da diáspora atlântica.

(Marina de Mello e Souza. *África e Brasil africano*, 2007.)

Ao analisar os processos de independência na África do século XX, o excerto

- (A) indica a conexão entre emancipacionismo e consciência de semelhanças históricas entre os povos africanos.
- (B) critica os comportamentos racistas dos colonizadores europeus na África do Norte e no Oriente Médio.
- (C) caracteriza a luta independentista como um movimento popular e defensor de princípios socialistas.
- (D) aponta o caráter pacífico das mobilizações emancipacionistas nas áreas de domínio colonial europeu.
- (E) acentua as diferenças entre as experiências das colonizações europeias na América e na África.

Se o movimento de maio de 1968 não foi a origem de uma revolução, isso não ocorreu apenas porque era essencialmente um movimento de estudantes; foi, acima de tudo, porque a democracia é esse regime no qual o conflito, por mais intenso que seja, geralmente encontra lugar.

(Claude Lefort. “Relecture”. In: Edgar Morin et al. *Mai 68: la brèche, suivi de Vingt ans après*, 1988. Adaptado.)

Ao avaliar o impacto do movimento estudantil francês de maio de 1968, o excerto

- (A) reconhece a fragilidade de uma mobilização meramente estudantil.
- (B) nega o caráter democrático do movimento dos estudantes.
- (C) caracteriza a democracia como um espaço de dissensos e disputas lícitas.
- (D) destaca a violenta repressão política sofrida pelo movimento dos estudantes.
- (E) critica o comportamento autoritário e belicoso dos líderes do movimento.

QUESTÃO 30

A democracia está novamente em risco. Mas o processo de redemocratização propriamente dito se encerrou. Agora, a questão não é mais como implantar a democracia, e sim o que fazer com ela. E como encontrar um lugar para o país nos arranjos globais que lhe permita alcançar o máximo de autonomia possível.

(Marcos Nobre. *Limites da democracia*, 2022. Adaptado.)

Referindo-se ao Brasil de 2013 a 2022, o excerto

- (A) reconhece o fracasso do modelo democrático implantado durante o regime militar.
- (B) valoriza a ampla autonomia político-econômica alcançada pelo país no plano internacional.
- (C) critica a participação do país na dinâmica mercantil do mundo globalizado.
- (D) defende a necessidade de pensar os rumos da democracia brasileira.
- (E) atesta a incompletude do processo de redemocratização iniciado após o regime militar.

QUESTÃO 31

O Brasil e o Reino Unido concluíram as negociações referentes à repartição do volume das quotas tarifárias de importação (TRQs) da União Europeia (UE) entre o bloco europeu e o Reino Unido, em decorrência da saída do Reino Unido do bloco (Brexit). Um memorando de entendimento nesse sentido foi assinado em 17 de novembro de 2022 na Organização Mundial do Comércio (OMC). Esses ajustes garantirão que o Brexit não prejudicará os fluxos comerciais regulares do Brasil com a UE e com o Reino Unido, de produtos agrícolas e não agrícolas.

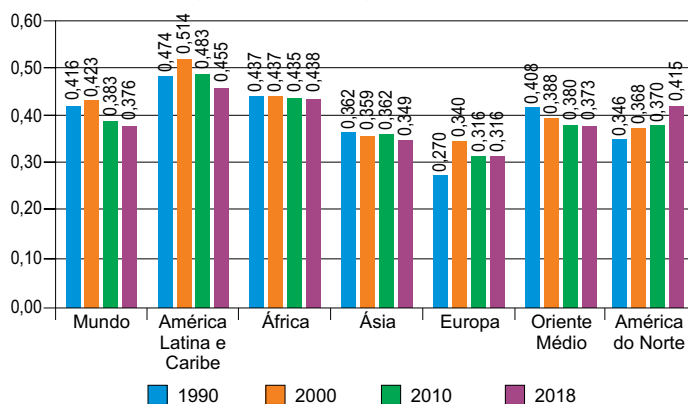
(www.cnnbrasil.com.br, 18.11.2022. Adaptado.)

Considerando o excerto, uma das funções da Organização Mundial do Comércio é

- (A) gerenciar acordos que compõem o sistema multilateral de comércio.
- (B) estruturar a inclusão de países subdesenvolvidos em blocos econômicos.
- (C) oferecer empréstimos a países emergentes.
- (D) promover a paridade cambial do poder de compra.
- (E) estabelecer o sistema de flutuação do padrão dólar-ouro.

QUESTÃO 32

A desigualdade por região: coeficiente de Gini



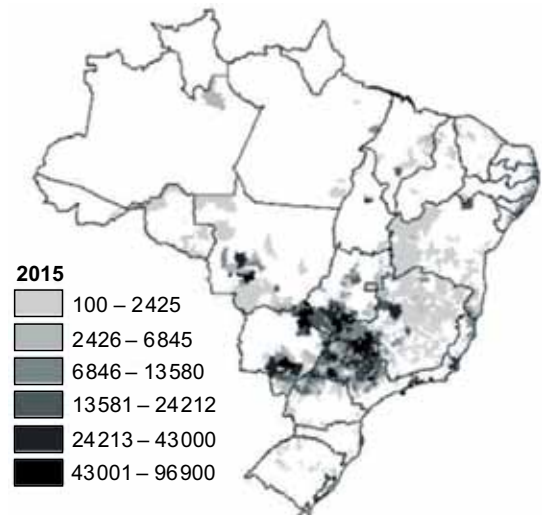
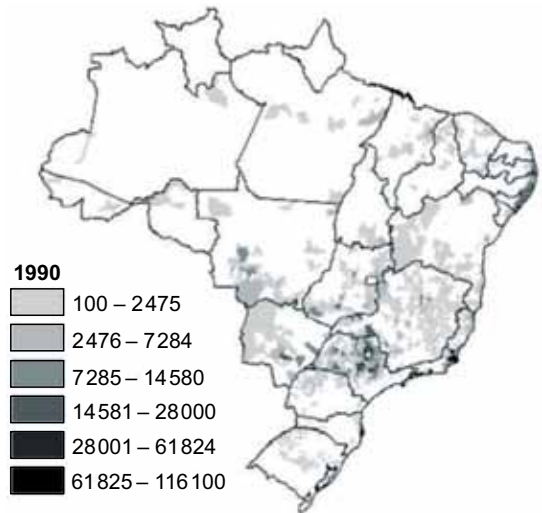
(Nora Lustig. <https://nuso.org>, dezembro de 2020.)

A partir de conhecimentos sobre indicadores sociais e da análise do gráfico, os dados apresentados indicam que, entre 1990 e 2018,

- (A) os efeitos das crises econômicas produziram na Europa os maiores índices de desigualdade de renda.
- (B) a América Latina e o Caribe apresentaram diminuição na concentração de renda.
- (C) o crescimento econômico na América do Norte ampliou a renda de forma uniforme.
- (D) a expansão das relações econômicas entre os países asiáticos ampliou a concentração de renda.
- (E) a desigualdade de renda foi reduzida em todas as áreas continentais.

QUESTÃO 33

Analise os mapas, que mostram a área plantada (em hectare) da produção de cana-de-açúcar em 1990 e 2015.



(Pedro D. M. Neves *et al.* <https://journals.openedition.org>, 2020.)

Entre 1990 e 2015, a produção canavieira no Brasil

- (A) sofreu redução na região Centro-Oeste.
- (B) cresceu de modo intenso na região amazônica.
- (C) sofreu retração na região Sudeste.
- (D) concentrou-se nas áreas da Zona da Mata Nordestina.
- (E) expandiu-se no interior do Estado de São Paulo.

QUESTÃO 34

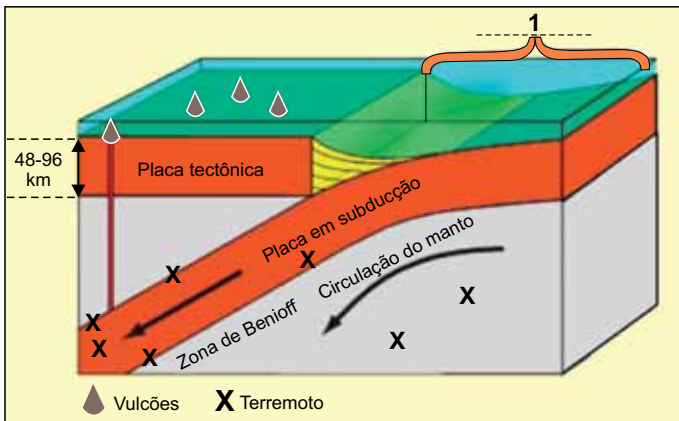
No programa Roda Viva, o cientista Silvio Meira falou sobre o impacto da inteligência artificial nos empregos, principalmente em trabalhos com salários mais baixos. “Estudos mostram que cerca de 70% do trabalho em 60% dos municípios brasileiros pode ser redesenhado por uma combinação de automação, robotização e inteligência artificial [...]”, afirma.

(<https://cultura.uol.com.br>, 24.07.2023.)

O contexto apresentado pelo cientista indica que a inteligência artificial produzirá

- (A) crescimento do trabalho formal.
- (B) diminuição do trabalho informal.
- (C) redução do desemprego conjuntural.
- (D) aumento do desemprego estrutural.
- (E) menor dependência de tecnologia de ponta.

QUESTÃO 35



(www.creationscience.com. Adaptado.)

A área em 1, na imagem, ilustra a formação de

- (A) uma plataforma continental.
- (B) uma depressão relativa.
- (C) uma fossa oceânica.
- (D) um dobramento.
- (E) uma dorsal meso-oceânica.

QUESTÃO 36

A partir de dados de um novo estudo conduzido por pesquisadores da Universidade de Maryland, o Global Forest Watch identificou que os incêndios florestais causaram 3 milhões de hectares a mais de perda anual de cobertura florestal em 2021 em comparação a 2001 — uma área equivalente ao território da Bélgica — e foram responsáveis por mais de um quarto de toda a perda de cobertura vegetal dos últimos 20 anos.

(James MacCarthy *et al.* www.wribrasil.org.br, 17.08.2022.)

Uma das possíveis causas do agravamento da perda da cobertura florestal apresentada no excerto diz respeito

- (A) ao uso da técnica agrícola de terraceamento.
- (B) à expansão das agroflorestas.
- (C) à redução dos sistemas de irrigação.
- (D) à formação de correntes convectivas.
- (E) aos efeitos das mudanças climáticas.

QUESTÃO 37

Escala de ventos de furacões Saffir-Simpson

CATEGORIA 1

119 - 153 km/h

Danos em telhados, postes e cabos elétricos. Possíveis apagões.

CATEGORIA 2

154 - 177 km/h

Danos graves em telhados e no revestimento das casas. Apagões quase totais.

CATEGORIA 3

178 - 208 km/h

Danos devastadores. O fornecimento de energia e de água pode ser interrompido por dias ou semanas.

CATEGORIA 4

209 - 251 km/h

Danos estruturais. Áreas residenciais bloqueadas por árvores e postes.

CATEGORIA 5

252 km/h

Casas completamente destruídas. A região pode ficar inabitável por semanas ou meses.

(Camila Costa *et al.* www.bbc.com, 26.08.2020.)

Entre os aspectos naturais que influenciam a intensidade de um furacão está

- (A) a sua formação em zona de alta pressão.
- (B) o baixo índice de umidade.
- (C) a presença de ventos contra-alsios.
- (D) a temperatura elevada da água oceânica.
- (E) o seu trajeto em áreas de elevada latitude.

QUESTÃO 38

Um estudo experimental publicado na revista científica *Matéria* desenvolveu um gerador de energia movido a biomassa e que pode ser uma solução elétrica eficiente e segura para comunidades isoladas da Amazônia. No caso das comunidades paraenses, o bagaço do açaí tem um grande potencial para ser utilizado como biomassa.

(Lucas Zacari. www.nexojornal.com.br, 01.08.2023. Adaptado.)

Considerando o excerto, o uso da biomassa nas comunidades isoladas da Amazônia visa

- (A) diminuir a emissão de gases do efeito estufa.
- (B) satisfazer a demanda por placas fotovoltaicas.
- (C) reduzir a utilização de matéria orgânica vegetal.
- (D) aumentar a dependência de recursos não-renováveis.
- (E) estimular o consumo de gases CFC.

QUESTÃO 39

Imagens aéreas e imagens de satélite são dois tipos de fotos tiradas de um ponto de vista acima do solo. Embora possam ser utilizadas para funções como mapeamento e identificação de características geográficas, elas também possuem diferenças distintas.

(www.baseaerofoto.com.br)

Uma das diferenças entre as imagens aéreas e as de satélite é que

- (A) as imagens de satélite cobrem áreas reduzidas.
- (B) as imagens de satélite não são obtidas durante tempestades.
- (C) a imagem aérea capta a superfície terrestre a uma menor distância.
- (D) as imagens aéreas não dependem de drones ou aviões.
- (E) a imagem aérea não depende do ângulo da fotografia.

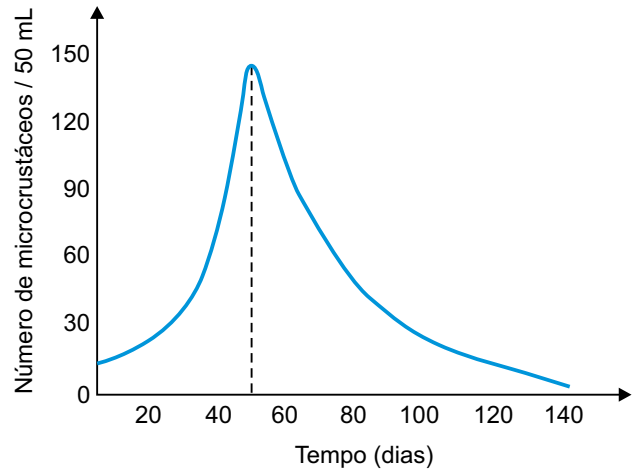
QUESTÃO 40

Um professor que deseja apresentar para seus alunos a diferença do Produto Interno Bruto (PIB) entre países escolhe uma representação cartográfica na qual a área do país sofre uma deformação proporcional ao valor do PIB. Considerando as características apresentadas, a representação cartográfica escolhida pelo professor é

- (A) um mapa ordenado.
- (B) uma planta.
- (C) uma carta topográfica.
- (D) um mapa hipsométrico.
- (E) uma anamorfose.

QUESTÃO 41

Uma população de microcrustáceos (*Daphnia* sp.) foi mantida em tubo de ensaio com nutrientes e condições ideais de temperatura e pH da água. Durante 140 dias, o crescimento dessa população foi quantificado, e os dados obtidos foram inseridos no gráfico.



A análise do gráfico permite concluir que

- (A) após 80 dias a população de microcrustáceos entrou em estabilidade dinâmica.
- (B) após 50 dias a competição por nutrientes foi mais intensa entre os microcrustáceos.
- (C) até 40 dias houve intensa sobreposição de nichos entre os microcrustáceos.
- (D) durante os 140 dias houve abundância de recursos para todos os microcrustáceos.
- (E) até 20 dias a população de microcrustáceos estava sob forte resistência do meio.

QUESTÃO 42

A superfície externa da membrana plasmática das células animais apresenta uma grande quantidade de glicoproteínas que compõem o glicocálice. Essas moléculas são sintetizadas no citoplasma e exportadas para a superfície da membrana plasmática. A parte proteica de uma glicoproteína é sintetizada pelos _____ do _____, e a parte glicídica é sintetizada no _____. Uma das funções do glicocálice é atuar no _____.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- (A) ribossomos – retículo endoplasmático agranular – complexo golgiense – deslocamento celular.
- (B) lisossomos – complexo golgiense – retículo endoplasmático granular – transporte ativo.
- (C) lisossomos – complexo golgiense – retículo endoplasmático agranular – reconhecimento celular.
- (D) ribossomos – retículo endoplasmático granular – complexo golgiense – reconhecimento celular.
- (E) ribossomos – citoplasma – retículo endoplasmático agranular – transporte ativo.

QUESTÃO 43

A levedura *Candida albicans* causa em humanos a doença conhecida como candidíase, cujos sintomas podem ser coceira genital, dor ao urinar e corrimento vaginal. O agente etiológico da candidíase é um organismo

- (A) eucarionte, heterótrofo e realiza digestão extracelular.
- (B) procarionte, autótrofo e realiza digestão extracelular.
- (C) procarionte, heterótrofo e realiza digestão extracorpórea.
- (D) eucarionte, heterótrofo e realiza digestão intracorpórea.
- (E) eucarionte, autótrofo e realiza digestão intracorpórea.

QUESTÃO 44

Leia a tirinha do cartunista Fernando Gonsalez.



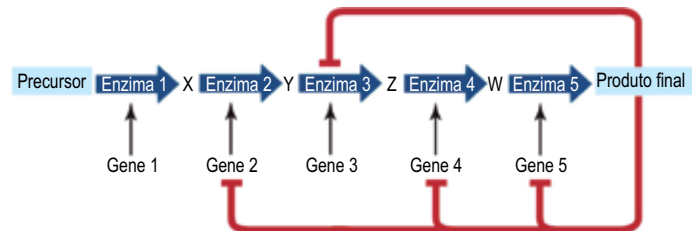
(www1.folha.uol.com.br. Adaptado.)

A tirinha aborda de forma bem humorada uma possível incompatibilidade reprodutiva entre os dois besouros. No entanto, esse cruzamento pode ocorrer e gerar descendentes

- (A) viáveis, pois os besouros são da mesma espécie.
- (B) inviáveis, pois os besouros são de famílias diferentes.
- (C) inviáveis, pois os besouros são de espécies diferentes.
- (D) viáveis, pois os besouros são do mesmo subgênero.
- (E) inviáveis, pois os besouros são de gêneros diferentes.

QUESTÃO 45

O esquema representa uma via metabólica em que uma substância precursora sofre a ação da enzima 1, que desencadeia as reações de síntese dos substratos X, Y, Z e W. Essas reações são catalisadas por enzimas, expressas pelos seus respectivos genes, que viabilizam a formação do produto final. O excesso de produto final tem efeito inibitório sobre a enzima 3 e os genes 2, 4 e 5.



(www.macmillanhighered.com. Adaptado.)

Nessa via metabólica,

- (A) a mutação no gene 5 interfere na síntese do substrato W.
- (B) a desnaturação da enzima 4 inibe a atividade da enzima 3.
- (C) o substrato X acumula se houver escassez do produto final.
- (D) o excesso de produto final inibe a síntese dos substratos Y, Z e W.
- (E) a síntese do substrato W independe da expressão do gene 1.

QUESTÃO 46

Ao longo do desenvolvimento embrionário da grande maioria dos invertebrados e em todos os vertebrados ocorre a formação da gástrula. Nesse estágio, o embrião apresenta

- (A) três folhetos germinativos que originam o cérebro, apenas nos invertebrados.
- (B) um orifício que origina a boca, apenas nos vertebrados.
- (C) pequenos espaços que originam as câmaras cardíacas.
- (D) um folheto embrionário que envolve o celoma.
- (E) um espaço interno que origina a cavidade digestiva.

QUESTÃO 47

Em dias com rajadas de vento, é possível verificar que galhos e folhas de muitas espécies de árvores se flexionam, mas não quebram. Isso se deve à contribuição de um tecido vegetal permanente constituído por células vivas alongadas, com paredes de espessuras irregulares de celulose, pectina e hemicelulose. Tal tecido é denominado

- (A) parênquima.
- (B) meristema.
- (C) colênquima.
- (D) câmbio.
- (E) xilema.

QUESTÃO 48

Em moscas-das-frutas (*Drosophila melanogaster*), a cor cinza do corpo do inseto é determinada pelo alelo dominante *P*, e a cor preta pelo alelo recessivo *p*. A forma normal das asas da mosca é determinada pelo alelo dominante *V*, e as asas vestigiais pelo alelo recessivo *v*. Realizou-se um experimento em que fêmeas duplo-heterozigotas foram cruzadas com machos de corpo preto e asas vestigiais. A tabela mostra os resultados desses cruzamentos.

Fenótipos	Porcentagens aproximadas de descendentes
Moscas cinzas com asas normais	42%
Moscas pretas com asas vestigiais	42%
Moscas cinzas com asas vestigiais	8%
Moscas pretas com asas normais	8%

Diante desses resultados, conclui-se que:

- (A) os alelos *P* e *V* distam 16 unidades de recombinação um do outro.
- (B) a fêmea produziu 8% de óvulos contendo os alelos recessivos *p* e *v*.
- (C) os alelos recessivos *p* e *v* estão presentes em um mesmo óvulo recombinante.
- (D) o macho produziu 16% de espermatozoides contendo os alelos *P* e *v*.
- (E) os alelos *P* e *V* segregam-se independentemente durante a meiose.

QUESTÃO 49

Ao se fatiar um frango assado inteiro, é possível nele verificar a presença de carne mais escura nas coxas e carne mais clara no peito. Essa diferença de cores da carne mostra diferentes adaptações do sistema locomotor do frango. A carne _____ é _____ em mioglobina, o que favorece esforços físicos de _____ duração e exige contração _____ das células musculares.

As lacunas no texto são preenchidas, respectivamente, por:

- (A) escura – rica – curta – lenta.
- (B) clara – pobre – curta – rápida.
- (C) clara – rica – curta – lenta.
- (D) escura – pobre – longa – lenta.
- (E) clara – rica – longa – rápida.

QUESTÃO 50

As ideias de Charles Darwin e de Alfred Wallace influenciaram o pensamento científico do século XIX, ao proporem o mecanismo evolutivo da seleção natural. A frase associada ao mecanismo de seleção natural é:

- (A) Lebres do Ártico apresentam camuflagem sazonal e alternam a cor da pelagem de marrom para branca para se adaptarem à neve durante o inverno, o que aumenta a variabilidade genética na população.
- (B) Pirarucus com escamas dorsais mais escuras apresentam maiores chances de sobrevivência em áreas sombreadas de um rio, como embaixo de troncos e galhos submersos e entre as rochas no leito.
- (C) As águias aprimoraram a visão frontal a grandes distâncias para identificarem pequenas presas durante o voo e alongaram suas garras para segurarem com mais força animais maiores e mais pesados.
- (D) Algumas plantas desenvolveram frutos mais coloridos e doces por serem frequentemente consumidas por aves e mamíferos, que se alimentam e dispersam as sementes desses frutos no ambiente.
- (E) Roedores que vivem em áreas com fartura de alimentos tendem a desenvolver corpos com mais massa muscular e, portanto, geram descendentes maiores e também com maior massa muscular.

QUESTÃO 51

A imagem mostra a formação de água líquida por meio de duas mudanças de estado físico distintas:

Mudança 1 – água formada na superfície externa de um copo.

Mudança 2 – água proveniente do derretimento de gelo.



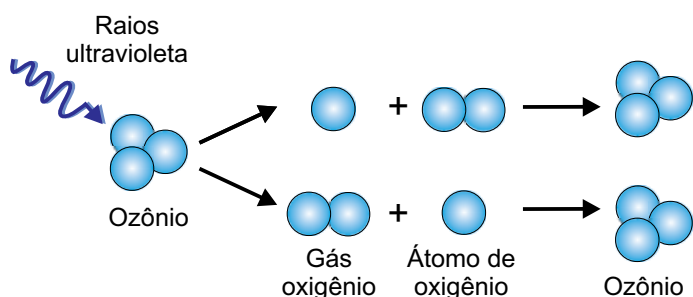
(www.purizon.com.br)

De acordo com as informações fornecidas, afirma-se que nas mudanças citadas ocorre

- (A) liquefação em 1 e em 2; um processo exotérmico.
- (B) condensação em 1 e fusão em 2; e ambos os processos são exotérmicos.
- (C) sublimação em 1 e liquefação em 2; e ambos os processos são exotérmicos.
- (D) condensação e processo exotérmico em 1; fusão e processo endotérmico em 2.
- (E) liquefação e processo endotérmico em 1; fusão e processo exotérmico em 2.

QUESTÃO 52

O gás ozônio é uma substância química ambígua do ponto de vista ambiental. Na troposfera, o ozônio é tóxico devido ao caráter oxidante. Na estratosfera, absorve radiação ultravioleta nociva ao ser humano por meio de um processo natural que leva à contínua formação e fragmentação da molécula, como representado na imagem.



(www.wwf.org.br. Adaptado.)

O processo ilustrado na imagem envolve a participação de

- (A) um elemento químico e dois isóbaros do oxigênio.
- (B) um elemento químico e dois alótropos do oxigênio.
- (C) três substâncias químicas e dois isóbaros do oxigênio.
- (D) um elemento químico e dois isótopos do oxigênio.
- (E) três substâncias químicas e dois alótropos do oxigênio.

QUESTÃO 53

O lítio é um metal alcalino economicamente importante e bastante versátil. A forma iônica desse elemento químico combinada ao íon carbonato (CO_3^{2-}) forma o carbonato de lítio, composto iônico empregado como medicamento no tratamento do transtorno bipolar.

A fórmula do composto iônico de lítio mencionado no texto e a distribuição eletrônica em níveis e subníveis de energia do íon lítio são:

- (A) LiCO_3 e $1s^2$
- (B) Li_2CO_3 e $1s^2 2s^1$
- (C) Li_2CO_3 e $1s^2$
- (D) $\text{Li}(\text{CO}_3)_2$ e $1s^2 2s^1$
- (E) $\text{Li}(\text{CO}_3)_2$ e $1s^2$

QUESTÃO 54

Analise o primeiro verso do poema “Psicologia de um Vencido”, de Augusto dos Anjos, que faz alusão à composição química dos seres humanos restringindo-a ao elemento químico carbono e ao composto amônia (NH_3).

Eu, filho do carbono e do amoníaco,
 Monstro de escuridão e rutilância,
 Sofro, desde a epigênese da infância,
 A influência má dos signos do zodíaco.

Todos os elementos químicos identificados no poema podem ser encontrados nas moléculas de

- (A) ácidos graxos.
- (B) lipídeos.
- (C) polissacarídeos.
- (D) carboidratos.
- (E) enzimas.

QUESTÃO 56

Um médico prescreve para seu paciente a infusão de 30 mL de uma solução preparada pela diluição de 400 mg de determinado medicamento em 240 mL de soro glicosado a 5% (m/v).

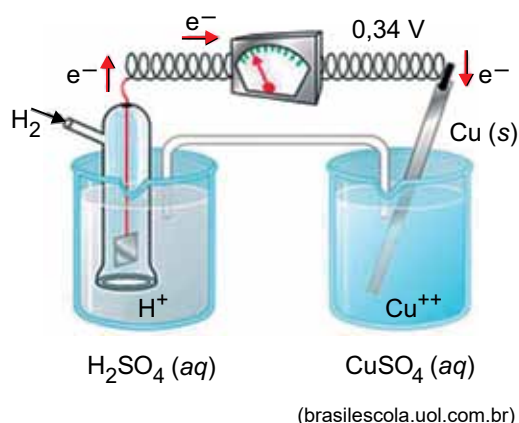
As massas do medicamento e de glicose administradas ao paciente são, respectivamente, de

- (A) 0,5 g e 1,5 g.
- (B) 0,18 g e 1,2 g.
- (C) 0,05 g e 1,2 g.
- (D) 1,8 g e 1,5 g.
- (E) 0,05 g e 1,5 g.

QUESTÃO 57

O arranjo experimental mostrado na imagem representa uma célula eletroquímica (pilha) usada na obtenção do potencial padrão de redução (E°) de semirreações, adotando-se $E^\circ = 0$ V para o eletrodo de hidrogênio. Atribui-se E° positivo para o metal que reduz frente ao H e E° negativo para o metal ou espécie que oxida.

A substituição do cobre por outro metal (metal M) no arranjo experimental gera um potencial de 0,44 V e o fluxo de elétrons inverte-se de M para o eletrodo de hidrogênio.



De acordo com as informações, uma pilha formada pelo metal M e pelo metal cobre produz um potencial de

- (A) 0,78 V, em que o cobre é o cátodo.
- (B) 0,10 V, em que o cobre é o ânodo.
- (C) 0,10 V, na qual M é o ânodo.
- (D) 0,78 V, na qual M é o cátodo.
- (E) 0,10 V, na qual M é o cátodo.

QUESTÃO 57

Analise os dados extraídos dos rótulos de duas marcas de água mineral.

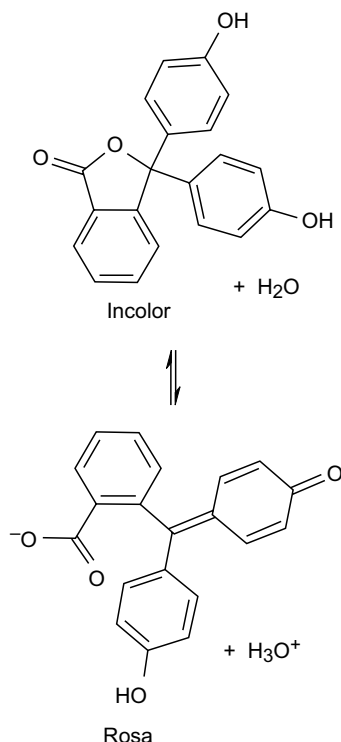
	Água mineral 1	Água mineral 2
Composição química (mg/L)	pH = 6,07	pH = 10,0
Bicarbonato, HCO_3^-	19,55	78,43
Carbonato, CO_3^{2-}	—	61,19
Sódio, Na^+	6,57	75,81
Potássio, K^+	9,97	0,21
Nitrato, NO_3^-	0,30	0,50

A concentração de íons H^+ na água mineral 1 é da ordem de 10^4 vezes _____ que na água mineral 2. Contribuem para o elevado pH da água mineral 2 a presença dos íons _____ e _____.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por

- (A) maior; sódio e potássio.
- (B) menor; bicarbonato e sódio.
- (C) menor; potássio e nitrato.
- (D) maior; bicarbonato e carbonato.
- (E) maior; bicarbonato e sódio.

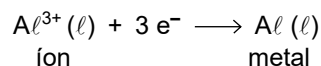
Indicadores ácido-base são compostos químicos que alteram a coloração da solução aquosa em função do pH. A equação mostra o equilíbrio químico da fenolftaleína em meio aquoso. Esse indicador muda a cor da solução em pH ao redor de 8.



A fenolftaleína deixa rosa a solução aquosa de

- (A) NH₄OH
- (B) Al₂(SO₄)₃
- (C) KNO₃
- (D) NH₄Cl
- (E) HCl

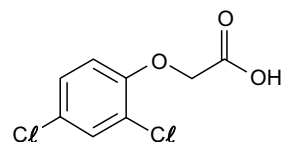
A reciclagem do alumínio no Brasil é fonte de renda para coletores de material reciclado, além de proporcionar relevante economia de recursos e energia quando comparado à produção do metal por meio da eletrólise da alumina fundida. Uma lata de refrigerante vazia pesa em média 13,5 g e consome a carga correspondente a 1 Faraday (96 500 C) para cada mol de elétrons envolvidos no processo. A equação representa a reação de redução do alumínio durante a eletrólise da alumina fundida.



O tempo de eletrólise necessário para a produção da massa de alumínio correspondente a uma lata de refrigerante, utilizando uma corrente de 10 A, é de, aproximadamente,

- (A) 520 minutos.
- (B) 240 minutos.
- (C) 40 minutos.
- (D) 150 minutos.
- (E) 90 minutos.

O 2,4-D, como é conhecido no setor agrícola o ácido 2,4-diclorofenoxiacético, é um herbicida que está entre os cinco agrotóxicos mais utilizados no Brasil.



2,4-D (ácido 2,4-diclorofenoxiacético)

O nome do grupo funcional oxigenado ligado a um carbono sp² é:

- (A) álcool.
- (B) cetona.
- (C) ácido carboxílico.
- (D) éster.
- (E) éter.

QUESTÃO 61

A altitude máxima que um avião comercial pode atingir é estabelecida em torno dos 40 mil pés (cerca de 12,2 km). Esse limite é conhecido como “teto de serviço”. A maioria dos jatos comerciais voa em níveis próximos a esse limite para otimizar a eficiência de consumo de combustível.

(<https://noticias.r7.com>. Adaptado.)

Na aviação, utiliza-se a unidade pé nas indicações de altitude. Um pé equivale a, aproximadamente,

- (A) 38,6 cm.
- (B) 35,0 cm.
- (C) 53,8 cm.
- (D) 30,5 cm.
- (E) 25,4 cm.

QUESTÃO 62

Em uma cobrança de pênalti, um jogador de futebol chuta a bola em direção ao gol com velocidade média de 108 km/h. A partir do momento em que perde contato com o pé do jogador, a bola demora apenas 0,4 segundos para chegar à linha do gol. Durante esse período, a distância percorrida pela bola foi de

- (A) 11 m.
- (B) 15 m.
- (C) 12 m.
- (D) 14 m.
- (E) 10 m.

QUESTÃO 63

Uma toalha retangular e homogênea, de comprimento L , está apoiada em um suporte horizontal. As partes da toalha pendentes de cada lado do suporte têm comprimentos L_1 e L_2 , como mostra a imagem. Considere que $L_1 + L_2 = L$.



(www.dmix.com.br. Adaptado.)

Essa toalha permanece em repouso porque

- (A) o atrito entre a superfície da toalha e a superfície do suporte produz uma força contrária à tendência de movimento, de intensidade suficiente para impedir o deslizamento da toalha.
- (B) o suporte aplica na toalha uma força normal de intensidade maior do que o peso da toalha.
- (C) o atrito entre a superfície da toalha e a superfície do suporte produz uma força de intensidade maior do que o peso da toalha.
- (D) o peso da parte da toalha de comprimento L_2 é menor do que a intensidade da força de atrito entre a superfície da toalha e a superfície do suporte.
- (E) o peso da parte da toalha de comprimento L_1 é menor do que a intensidade da força de atrito entre a superfície da toalha e a superfície do suporte.

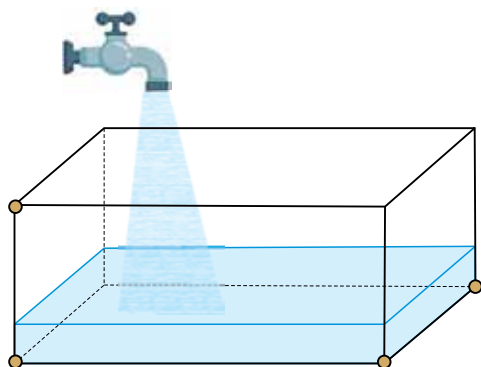
QUESTÃO 64

Uma bola de basquetebol, de massa 600 g, é abandonada de uma altura de 1,90 m em relação ao solo. A bola colide com o solo e retorna a uma altura de 1,50 m. Desprezando a resistência com o ar e adotando o valor de 10 m/s^2 para a aceleração da gravidade, a energia mecânica dissipada durante a colisão dessa bola com o solo possui valor de

- (A) 7,8 J.
- (B) 2,4 J.
- (C) 1,2 J.
- (D) 9,0 J.
- (E) 3,6 J.

QUESTÃO 65

Uma torneira despeja água à razão constante em um tanque em forma de paralelepípedo, com base plana e horizontal, como mostra a figura.



(www.geogebra.org. Adaptado.)

Sabendo que o nível da água no recipiente sobe à razão de 5,0 cm/min, que a massa específica da água é igual a $1,0 \times 10^3 \text{ kg/m}^3$ e que aceleração gravitacional no local é 10 m/s^2 , a taxa com que a pressão hidrostática sobre a base desse recipiente aumenta é

- (A) $2,5 \times 10^3 \text{ Pa/min}$.
- (B) $2,5 \times 10^1 \text{ Pa/min}$.
- (C) $2,0 \times 10^2 \text{ Pa/min}$.
- (D) $8,0 \times 10^1 \text{ Pa/min}$.
- (E) $5,0 \times 10^2 \text{ Pa/min}$.

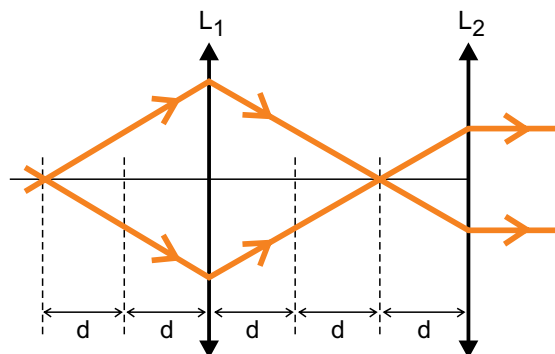
QUESTÃO 66

Na cidade de Santos, onde a temperatura de ebulição da água é 100°C , um ebulidor eleva a temperatura de 1,0 kg de água de 20°C até o ponto de ebulição em 15 minutos, fornecendo calor a uma taxa constante. Já na Cidade do México, esse ebulidor, fornecendo calor à mesma taxa, elevará a temperatura de 1,0 kg de água de 20°C até o ponto de ebulição, que agora é de 92°C , em

- (A) 11,2 min.
- (B) 12,6 min.
- (C) 12,0 min
- (D) 13,5 min.
- (E) 10,5 min.

QUESTÃO 67

Duas lentes convergentes, L_1 e L_2 , fazem parte do sistema óptico de um microscópio, de modo que seus eixos principais são coincidentes. Quando essas duas lentes distam $3d$ uma da outra, dois raios de luz monocromática fazem os trajetos mostrados na figura, atravessando ambas as lentes.

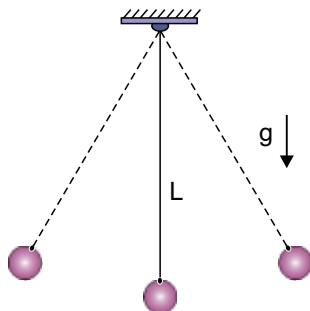


A relação entre a distância focal f_1 da lente L_1 e a distância focal f_2 da lente L_2 é

- (A) $f_1 = \frac{1}{2} f_2$
- (B) $f_1 = \frac{1}{4} f_2$
- (C) $f_1 = 2 f_2$
- (D) $f_1 = f_2$
- (E) $f_1 = 4 f_2$

QUESTÃO 68

A frequência de oscilação de um pêndulo simples é dada pela expressão $f = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{g}{L}}$, sendo L o comprimento do fio do pêndulo e g a aceleração gravitacional.

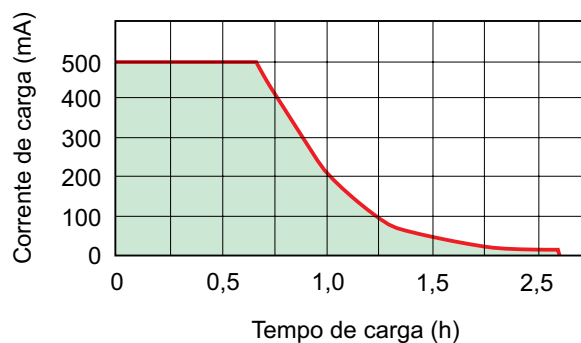


Considere um pêndulo simples cujo comprimento do fio seja L e que, ao oscilar livremente, completa 40 oscilações por minuto. Se o comprimento do fio desse pêndulo for quadruplicado, o número de oscilações por minuto que esse pêndulo passará a executar quando oscilar livremente será

- (A) 20.
- (B) 80.
- (C) 60.
- (D) 160.
- (E) 10.

QUESTÃO 69

A curva do gráfico, destacada na cor vermelha, representa a corrente elétrica que flui pela bateria de um smartphone, em função do tempo, durante o seu carregamento.



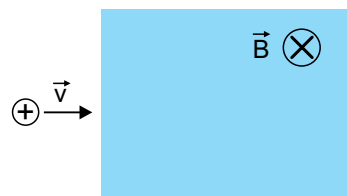
(<https://conocimiento.hoy.wordpress.com>. Adaptado.)

A área sob a curva do gráfico, indicada na cor verde, corresponde à

- (A) energia elétrica transferida para a bateria.
- (B) diferença de potencial final da bateria.
- (C) carga elétrica que flui pela bateria.
- (D) potência elétrica da bateria.
- (E) resistência elétrica da bateria.

QUESTÃO 70

Uma partícula, eletrizada com carga positiva, penetra, com velocidade constante $\vec{v}$, em uma região na qual há um campo magnético uniforme, como mostrado na figura.



Considere que o peso da partícula seja desprezível quando comparado à intensidade da força magnética que passa a atuar sobre ela, após penetrar na região em que há campo magnético.

Em relação ao plano da figura, e para quem olha para ela, a partícula, após penetrar na região em que há campo magnético, descreverá uma trajetória

- (A) circular, perpendicular ao plano e saindo da folha.
- (B) circular sobre o plano e no sentido anti-horário.
- (C) circular sobre o plano e no sentido horário.
- (D) parabólica sobre o plano e no sentido anti-horário.
- (E) parabólica, perpendicular ao plano e entrando na folha.

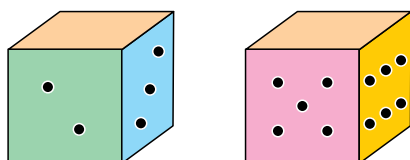
QUESTÃO 71

A quantidade de cafeína em uma xícara padrão de café das marcas A e B corresponde, respectivamente, a 10% e a 4% da quantidade de cafeína em uma xícara padrão de café da marca C. Se (x, y) denota o par ordenado de inteiros não negativos tais que o consumo de x xícaras de tamanho padrão da marca A junto com y xícaras de tamanho padrão da marca B corresponda à mesma ingestão de cafeína de 1 xícara padrão de café da marca C, então o número de possibilidades distintas para (x, y) é igual a

- (A) 6.
- (B) 8.
- (C) 9.
- (D) 5.
- (E) 4.

QUESTÃO 72

A face correspondente ao número 1 de um dado comum de seis faces foi apagada. O mesmo ocorreu com a face correspondente ao número 4 de outro dado comum de seis faces.

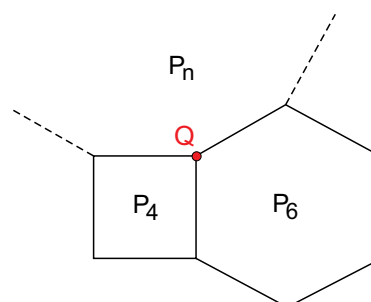


Lançando-se ao acaso esses dois dados juntos, a probabilidade de a soma dos números obtidos ser igual a 7 é de

- (A) $\frac{1}{12}$
- (B) $\frac{1}{9}$
- (C) $\frac{1}{4}$
- (D) $\frac{1}{3}$
- (E) $\frac{1}{6}$

QUESTÃO 73

Os polígonos regulares de 4, 6 e n lados, indicados na figura por P_4 , P_6 e P_n , possuem o vértice Q em comum e, dois a dois, compartilham um lado.



Na situação descrita, n é igual a

- (A) 12.
- (B) 9.
- (C) 10.
- (D) 15.
- (E) 24.

QUESTÃO 74

Observe o produto de infinitas frações que seguem determinado padrão:

$$\frac{16}{2} \cdot \frac{16}{4} \cdot \frac{16}{8} \cdot \frac{16}{16} \cdot \dots \cdot \frac{16}{2^n} \cdot \dots$$

O produto das 16 primeiras frações desse padrão é igual a:

- (A) 2^{-64}
- (B) 2^{64}
- (C) 2^{72}
- (D) 2^{-72}
- (E) 2^{-32}

QUESTÃO 75

Ana, Beto e Cléo fizeram as seguintes afirmações a respeito de cálculos com porcentagem, em que x e y são valores positivos:

Ana: “ $x\%$ de y é sempre igual a $y\%$ de x ”.

Beto: “Um desconto de $x\%$ sobre y , seguido de um acréscimo de $x\%$ sobre o valor após o desconto, sempre resulta em y ”.

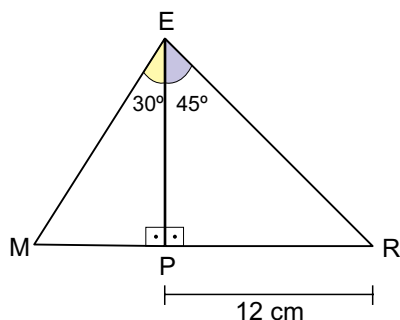
Cléo: “Dar um desconto de $x\%$ sobre y sempre resulta em $\frac{(100 - x)y}{100}$ ”.

Está correto o que foi afirmado por

- (A) Beto, apenas.
- (B) Ana e Cléo, apenas.
- (C) Cléo, apenas.
- (D) Ana, Beto e Cléo.
- (E) Beto e Cléo, apenas.

QUESTÃO 76

A figura mostra os triângulos MEP e REP, que compartilham o lado EP.



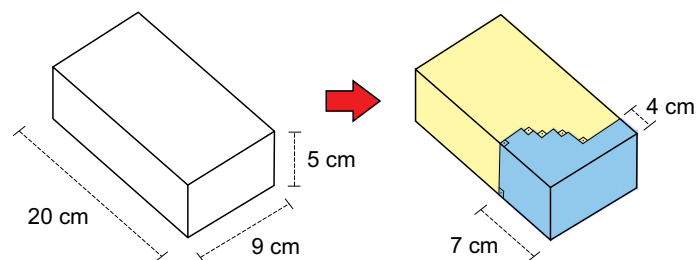
Dado:			
	30°	45°	60°
sen	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
cos	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
tg	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$

A área do triângulo MER, em cm^2 , é igual a

- (A) $48(\sqrt{3} + 3)$
- (B) $6(\sqrt{3} + 3)$
- (C) $12(\sqrt{3} + 3)$
- (D) $3(\sqrt{3} + 3)$
- (E) $24(\sqrt{3} + 3)$

QUESTÃO 77

Um paralelepípedo será dividido em dois prismas, conforme mostra a figura.

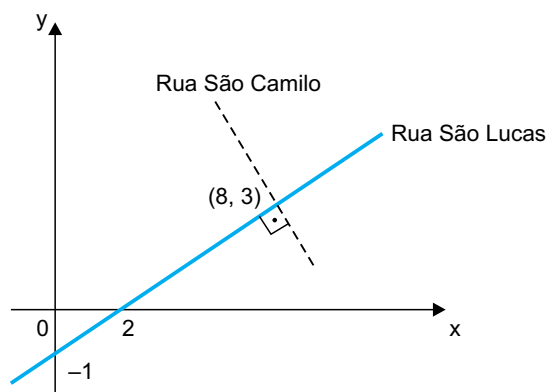


Após separados, a soma das áreas totais dos dois prismas irá superar a área total do prisma original em

- (A) 160 cm^2 .
- (B) 180 cm^2 .
- (C) 120 cm^2 .
- (D) 110 cm^2 .
- (E) 150 cm^2 .

QUESTÃO 78

Cada local de uma cidade plana pode ser representado por um par ordenado (x, y) em um plano cartesiano desenhado sobre o mapa dessa cidade. A figura mostra esse plano cartesiano, com a indicação de duas ruas retilíneas que são perpendiculares no ponto de coordenadas $(8, 3)$.

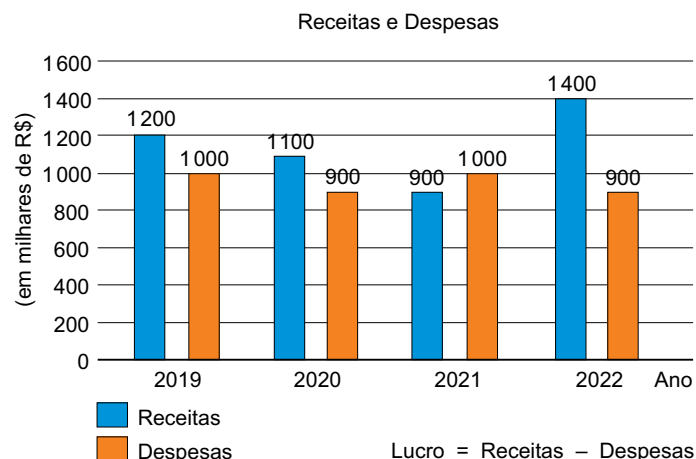


Mariana mora nessa cidade, no ponto em que a representação da Rua São Camilo no plano cartesiano intersecta o eixo x . Esse ponto tem coordenadas

- (A) $\left(\frac{19}{2}, 0\right)$
- (B) $\left(\frac{17}{2}, 0\right)$
- (C) $(10, 0)$
- (D) $\left(\frac{21}{2}, 0\right)$
- (E) $(11, 0)$

QUESTÃO 79

O gráfico mostra o total de receitas e de despesas de uma empresa no balanço anual de quatro anos consecutivos.



Considerando-se o período representado no gráfico, sendo L o lucro médio anual da empresa e M a mediana das receitas, a média aritmética simples entre L e M , em milhares de reais, é igual a

- (A) 600.
- (B) 625.
- (C) 575.
- (D) 675.
- (E) 650.

QUESTÃO 80

Considere a equação quadrática $x^2 - 4x + c = 0$, sendo c um número real que faça com que a equação tenha duas raízes reais distintas não negativas. Sendo assim, o conjunto de todos os valores reais que c pode assumir, e somente eles, é tal que

- (A) $c \leq 4$
- (B) $0 \leq c < 4$
- (C) $c \geq 4$
- (D) $-4 \leq c < 4$
- (E) $c > 4$

CLASSIFICAÇÃO PERIÓDICA

1																	18
1																	2
H hidrogênio 1,01																He hélio 4,00	
3	4															10	
Li lítio 6,94	Be berílio 9,01															F flúor 19,0	
11	12															17	
Na sódio 23,0	Mg magnésio 24,3															Cl cloro 35,5	
19	20	21											36				
K potássio 39,1	Ca cálcio 40,1	Sc escândio 45,0	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54		
			Ti titânio 47,9	V vanádio 50,9	Cr cromo 52,0	Mn manganês 54,9	Fe ferro 55,8	Co cobalto 58,9	Ni níquel 58,7	Cu cobre 63,5	Zn zinco 65,4	Ga gálio 69,7	Ge germânio 72,6	As arsênio 74,9	Se selênio 79,0	Br bromo 79,9	
37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
Rb rubídio 85,5	Sr estrôncio 87,6	Y ítrio 88,9	Zr zircônio 91,2	Nb nióbio 92,9	Mo molibdênio 96,0	Tc tecnécio	Ru rutênio 101	Rh ródio 103	Pd paládio 106	Ag prata 108	Cd cádmio 112	In índio 115	Sn estanho 119	Sb antimônio 122	Te telúrio 128	I iodo 127	Xe xenônio 131
55	56	57-71 lantanoides		73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86
Cs césio 133	Ba bário 137			Ta tântalo 181	W tungstênio 184	Re rênio 186	Os ósio 190	Ir irídio 192	Pt platina 195	Au ouro 197	Hg mercúrio 201	Tl tálio 204	Pb chumbo 207	Bi bismuto 209	Po polônio	At ástato	Rn radônio
87	88	89-103 actinoides		105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	118
Fr frâncio	Ra rádio			Db dúbio	Sg seabórgio	Bh bóhrio	Hs hássio	Mt meitnério	Ds darmstádio	Rg roentgênio	Cn copernício	Nh nihônio	Fl fleróvio	Mc moscóvio	Lv livermório	Ts tenessino	Og oganessônio

57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71
La lantânio 139	Ce cério 140	Pr praseodímio 141	Nd neodímio 144	Pm promécio	Sm samário 150	Eu europólio 152	Gd gadolínio 157	Tb térbio 159	Dy disprósio 163	Ho hólmio 165	Er érbio 167	Tm túlio 169	Yb itêrbio 173	Lu lutécio 175
89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103
Ac actínio	Th tório 232	Pa protactínio 231	U urânio 238	Np neptúnio	Pu plutônio	Am amerício	Cm cúrio	Bk berquélio	Cf califórnio	Es einstênio	Fm fêrmio	Md mendelévio	No nobélio	Lr laurêncio

número atômico

Símbolo

nome

massa atômica

Notas: Os valores de massas atômicas estão apresentados com três algarismos significativos. Não foram atribuídos valores às massas atômicas de elementos artificiais ou que tenham abundância pouco significativa na natureza. Informações adaptadas da tabela IUPAC 2016.

